

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA - CI
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - DCC
DISCIPLINA: Métodos Matemáticos I

Aluno(a):

**Lista de Exercícios. Sequências Numéricas:
Aplicações de Teoremas e Testes de Convergência**

01. (Livro do Prof. Marivaldo, Seção 1.4, pg. 22)

- Verifique se a sequência (a_n) cujo termo geral está dado a seguir é convergente ou divergente **usando apenas** os teoremas, as propriedades, os critérios(testes) vistos em aula, identidades trigonométricas, propriedades de logaritmos e de exponenciais, e manipulações algébricas. **Não é** para tentar calcular o limite.
- Use seu programa de sequências e liste os 10 pares (n, a_n) para n a partir de um valor $Nmin$ que achar conveniente.
- Se concluir que (a_n) tem chance de ser convergente e se for viável, tente calcular o valor do limite e exiba os cálculos realizados.

$$(a) \frac{2^n}{n!}$$

$$(b) \frac{1}{\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n}}$$

$$(c) \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n! 2^n}$$

$$(d) \frac{n^n}{n!}$$

$$(e) n \left[\operatorname{sen} \left(\frac{n^3+1}{n^2} \right) - \operatorname{sen}(n) \right]$$

$$(f) \frac{n}{2^n} + \frac{(-1)^n}{n}$$

$$(g) \frac{n^2}{\ln(n+1)}$$

$$(h) \ln(e^n - 1) - n$$

$$(I) \sqrt[n]{2}$$

$$(J) \int_1^n e^{-x} dx$$

$$(k) \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n}$$

$$(L) \sqrt[n]{n}$$

02. Considere a sequência a seguir:

$$(a) (a_n) = (\sqrt[n]{2}),$$

$$(b) (a_n) = (\sqrt[n]{n}),$$

$$(c) a_0 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2 \cdot a_n}, \text{ para } n = 0, 1, 2, \dots, \text{ cujo conjunto de valores é: } \left\{ \sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}, \dots \right\}.$$

- (d) $a_0 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, para $n = 0, 1, 2, \dots$, cujo conjunto de valores é: $\left\{ \sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}, \dots \right\}$.
- (e) (A constante de Euler-Mascheroni)
- $$(a_n) = \left(\left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \right] - \ln(n) \right) = \left(\left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right] - \ln(n) \right),$$
- $$n = 1, 2, 3, \dots$$

Faça:

- (i) Utilize o seu programa de sequências e liste 10 pares (n, a_n) a partir de um $Nmin$ que você achar conveniente e forneça uma sugestão do valor do limite da sequência.
- (ii) Aplique o teorema da convergência monótona para provar a existência do limite.
- (iii) Tente calcular tal limite e caso tenha sucesso exiba tal cálculo. Se não tiver sucesso, diga o porque.

Referências.

- [1] M. P. Matos (2020); Séries e Equações Diferenciais.
http://www.mpmatots.com.br/Serie_ED0/Series_ED0_2020.pdf
- [2] J. Stewart(2017), Cálculo. 7a Edt.
- [3] A. L. Madureira(2017); Introdução à Análise Real em uma Dimensão.
<http://www.lncc.br/~alm/cursos/analiseI17/analiseI.pdf>
- [4] E. Swokowski (1995); Cálculo com Geometria Analítica, vol 2.
- [5] G. B. Thomas et al. (2012) Cálculo, vol 2.
- [6] Google Gemini, Claude, ChatGPT, DeepSeek, etc..